

散射过程示意图。图片选自：荒木飞吕彦《飙马野郎》卷十四 54话

量子力学（二）真题汇编

整理：灰小兔

单位：南开大学

邮箱：xklxx62caixiaotu@163.com



学物理前　　学物理后

2023 年 1 月 30 日

写　在　前　面

这是南开大学量子力学（二）课程的往年真题汇编，并且我也录制了配套的讲解视频：量子力学（二）知识点复习与典型习题讲解。制作过程中得到了 Cendiv，David.Lee，Frost，PHyZiX，WYL，Young，ZR 等同学的帮助，在这里向他们表示感谢。此外，还应感谢天津大学的戴伍圣教授、李文都学长、李世霖学长、顾鑫学长在 LaTeX 编写软件 Scientific WorkPlace 5.5 使用以及 LaTeX 编译方面提供的帮助。

李老师的课程考试并不难，平时作业认真做了考前好好复习一下问题不大。但是量子力学（二）讲了很多关于散射的基本知识，并且引入了格林函数、散射矩阵这些新概念。如果你以后想要从事高能物理方面的研究，这些知识是今后学习量子场论的基础，所以在应试之外还是要好好听课学习。此外，由于回忆往年题是敏感滑梯，请不要让老师知道这一份材料的存在。

由于本学期量子力学（二）与高等统计力学冲突，所以我选择了自修，缺的课比较多，在编写笔记时难免会有错误以及和老师上课讲的不一样的地方。在方便的时候，请你把你发现的错误告诉我，我的 qq 是 864220882，或者发邮箱也可以。

必背公式：

散射波函数

$$\psi = e^{ikz} + \frac{e^{ikr}}{r}$$

分波法：振幅与微分截面

$$f(\theta) = \frac{1}{k}\sum_{l=0}^{\infty}(2l+1)\,e^{i\delta_l}\sin\delta_l P_l(\cos\theta)$$
$$\sigma(\theta) = |f(\theta)|^2$$

光学定理

$$\sigma = \frac{4\pi}{k}\operatorname{Im} f(0)$$

渐进无穷远处波函数

$$u_0^A(r) = \frac{1}{k}e^{i\delta_0}\sin(kr+\delta_0)$$
$$\psi^A(r,\theta) = \sum_{l=0}^{\infty}\frac{u_l^A(r)}{r}P_l(\cos\theta) = \frac{1}{k}e^{i\delta_0}\frac{\sin(kr+\delta_0)}{r}$$

玻恩近似：LS 方程

$$\psi(\vec{r}) = e^{i\vec{k}\cdot\vec{r}} + \int d\vec{r}' G\left(\vec{r}-\vec{r}'\right)\frac{2\mu}{\hbar^2}V\left(\vec{r}'\right)\psi\left(\vec{r}'\right)$$

中心势一级玻恩积分（要求掌握从 LS 方程出发的推导）

$$f(\theta)=-\frac{2\mu}{\hbar^2 q}\int_0^{\infty}V(r)\sin(qr)\,rdr$$

WKB 近似：透射率

$$T=e^{-2\alpha}$$
$$\alpha=\frac{1}{\hbar}\int_{-x_0}^{x_0}|p(x)|\,dx=\frac{1}{\hbar}\int_{-x_0}^{x_0}\sqrt{2\mu(V(x)-E)}dx$$

WKB 近似适用条件

$$\left|\frac{\bar{\lambda}}{4}\left[E-V(x)\right]^{-1}V'(x)\right|\ll 1$$

玻尔-索末菲量子化条件

$$\oint p(x)\,dx=\left(n+\frac{1}{2}\right)h$$
$$=2\int_{-x_0}^{x_0}p(x)\,dx$$
$$\int_{-x_0}^{x_0}p(x)\,dx=\left(n+\frac{1}{2}\right)\pi\hbar$$

其它内容如自旋、共振散射等最好通过题目来掌握。

目　　录

1　散射理论的基础知识 **iv**

2　分波法 **v**

3　共振散射 **xiii**

4　复势的散射 **xiv**

5　带自旋粒子的散射 **xv**

6　玻恩近似 **xxii**

7　WKB 近似 **xxix**

8　附录 **xxxiii**

8.1　一些积分公式 xxxiii

8.2　刚球势的高能量子散射总截面 xxxiii

8.3　光学定理的物理意义 xxxv

8.4　“半 δ 函数”积分 xxxvii

8.5　玻恩近似的适用条件 xxxviii

8.6　球坐标系中的 δ 函数与玻恩积分 xli

第 1 部分 散射理论的基础知识

题目 1（*2017*）散射波函数为

$$e^{ikz}+f(\theta)\frac{e^{ikr}}{r}$$

（*1*）说明各项的物理意义。

（2）为什么 $f(\theta)$ 为 θ 的函数，而一般不为 φ 的函数。

（1）e^{ikz} 是散射后仍然沿入射方向传播的单色平面波，或者说是透射波。$\frac{e^{ikr}}{r}$ 是出射的单色球面波。$f(\theta)$ 是散射振幅，反映了出射波的强度。

（2）我们讨论的散射问题以入射方向为轴具有柱对称性，如果选定入射方向为 z 轴正方向，那么散射波函数与角度 φ 无关，即散射振幅 $f(\theta)$ 与角度 φ 无关。

题目 2（*2022*）为什么散射截面可以作为散射过程的特征量？使用散射截面来表征散射过程有什么物理实验上的条件？

因为散射截面体现了粒子散射到不同方向上的概率。（这里不太确定）

实验上的条件：1. 实验中使用的靶比较薄，降低多次散射的几率。2. 入射粒子束流要足够强，粒子足够多，使得实验结果满足统计平均性。3. 入射粒子束流也不能太强，以保证我们可以忽略入射粒子之间的相互作用。（参考曾谨言 13.1 节末尾。这里问了老师，老师说的条件 3）

题目 3（*2022*）我们在处理短程势问题时，往往只考虑势程以外的波函数。请从理论和实验两方面来讨论为什么可以这样处理？

理论上：仅考虑无穷远处的渐进波函数就可以确定散射振幅，从而确定截面。

实验上：探测器的尺度远大于散射粒子发生相互作用的尺度，所以可以只考虑渐进无穷远的波函数。（上述答案是老师给的）

第 2 部分 分波法

题目 4（*2017*）分波法在三维是否为近似方法？分波法的适用条件是什么？

对于中心势问题，我们可以将散射振幅做分波展开：

$$f(\theta)=\frac{1}{k}\sum_{l=0}^{\infty}(2l+1)\,e^{i\delta_l}\sin\delta_l P_l(\cos\theta)$$

这样做展开是严格的。但我们往往不能做无穷多项的求和，而仅对前几项做求和，这样做的话，分波法就是一种近似方法。这样近似适用于低能散射，且相互作用势为短程势，即当 $r\to\infty$ 时，$V(r)$ 趋于 0 的速度要比 $\frac{1}{r}$ 快。

题目 5（*2017*，*2018*，*2022*）分波相移 δ_l 正负号的物理意义？

当相移不太大时，$\delta_l>0$ 对应于吸引势散射，即相比于无相互作用的波函数，径向波函数被吸引势“拉入”；$\delta_l<0$ 对应于排斥势散射，即径向波函数被排斥势“推出”。

题目 6（*2018*，*2021*）写出散射理论中光学定理的表达式。它的物理意义是什么？

光学定理：总截面正比于 $f(0)$ 的虚部

$$\sigma=\frac{4\pi}{k}\operatorname{Im}f(0)$$

物理意义：在散射区域后方的粒子流强度比入射流强小，前后两个流强之差贡献到散射粒子流强，正比于总散射截面。

题目 7（*2019*，*2021*）什么是散射长度？它与 s 分波散射相移的关系是什么？

在入射能量趋于零时，短程势的总散射截面一定有限，存在一个长度参量 a 满足

$$\lim_{E\to0}\sigma=4\pi a^2$$

a 称为散射长度。

与 s 分波散射相移 δ_0 的关系：

$$a=-\lim_{k\to0}\frac{\tan\delta_0(k)}{k}$$

题目 8（*2019*，*2021*）对于半径为 a 的刚球散射，从低能到高能的量子散射总截面以及经典散射总截面是怎样变化的？简要给出物理解释。

经典散射总截面：

$$\sigma=\pi a^2$$

经典情况下粒子性很强，粒子只与刚球在垂直方向上 πa^2 的截面内发生散射。

低能量子散射总截面：

$$\sigma = 4\pi a^2$$

低能情况下，$E \to 0$，德布罗意波长 $\lambda \to \infty$，粒子的衍射很强，刚球全表面的各方向都对散射有同等的贡献。

随着能量的增加，入射波的粒子性会逐渐增强，波动性减弱，衍射减弱，总截面会减小。

高能量子散射总截面：这里问过老师了，背结论即可。严格推导请参考附录。

$$\sigma = 2\pi a^2$$

题目 9（*2020*）为什么中心势问题中的波函数可以写成分波求和的形式？如何用分波相移表示出无穷远处的波函数？

中心势具有球对称性，总角动量守恒，所以不同轨道角动量量子数 l 的部分分波波函数各自彼此独立地散射。

无穷远处波函数：

$$\begin{aligned} u_l^A(r) &= \frac{1}{k}(2l+1)\, e^{i\frac{l\pi}{2}} e^{i\delta_l} \sin\left(kr - \frac{l\pi}{2} + \delta_l\right) \\ \psi^A(r,\theta) &= \sum_{l=0}^{\infty} \frac{u_l^A(r)}{r} P_l(\cos\theta) \\ &= \frac{1}{k}\sum_{l=0}^{\infty}(2l+1)\, e^{i\frac{l\pi}{2}} e^{i\delta_l} \frac{\sin\left(kr - \frac{l\pi}{2} + \delta_l\right)}{r} P_l(\cos\theta) \end{aligned}$$

题目 10（*2020*）分波相移的物理意义？

分波相移是无穷远处散射波函数径向部分与入射波函数径向部分相位之差。当相移不太大时，$\delta_l > 0$ 对应于吸引势散射，径向波函数被吸引势“拉入”；$\delta_l < 0$ 对应于排斥势散射，径向波函数被排斥势“推出”。

题目 11（*2020, 2022*）考虑两个氢原子的碰撞，相互作用范围为 $a = 4\times10^5\mathtt{fm}$，当系统处于热平衡态时，如果温度小于 $T_{\max}$，则可以直接计算 s 分波而忽略其它分波的贡献。估算 $T_{\max}$，已知 $m_p c^2 = 938\mathtt{MeV}, \hbar c = 197\mathtt{MeV}\times\mathtt{fm}, k_B\times$ 温度 $= 8.62\times10^{-11}\mathtt{MeV}$。

使用分波法只计算 s 分波的适用条件为 $ka \ll 1$，所以需要计算出 k

$$k = \frac{\sqrt{2\mu E}}{\hbar}$$

能量 E 可以由能均分定理估计

$$E = 2\times\frac{3}{2}k_B T$$

μ 为约化质量

$$\begin{aligned}\mu &= \frac{m_1 m_2}{m_1 + m_2} \\ &= \frac{m_p}{2}\end{aligned}$$

代入得到（实际上只要量级正确即可）

$$\frac{\sqrt{m_p c^2 \times 3k_B T}}{\hbar c} a \ll 1$$

$$\begin{aligned}T_{\max} &= \frac{1}{3m_p c^2 k_B}\left(\frac{\hbar c}{a}\right)^2 \\ &\simeq 1K\end{aligned}$$

考试时不允许使用计算器，考前记得练一下手算和估算。

题目 12（*2021*）低能电子，波数为 k，被力程为 a 的中子散射。

（*1*）若散射势函数已知，说明 s 分波相移 δ_0 与定态薛定谔方程的解的关系。

（*2*）用 δ_0 和 k 表示微分散射截面和总截面。

（*3*）某种情况下会出现总截面为 *0*，解释这一现象。

（1）渐进无穷远处波函数为：

$$\begin{aligned}u_0^A(r) &= \frac{1}{k} e^{i\delta_0} \sin(kr + \delta_0) \\ \psi^A(r,\theta) &= \sum_{l=0}^{\infty} \frac{u_l^A(r)}{r} P_l(\cos\theta) \\ &= \frac{1}{k} e^{i\delta_0} \frac{\sin(kr + \delta_0)}{r}\end{aligned}$$

（2）微分散射截面：

$$\begin{aligned}f(\theta) &= \frac{1}{k} \sum_{l=0}^{\infty} (2l+1) e^{i\delta_l} \sin\delta_l P_l(\cos\theta) \\ &= \frac{1}{k} e^{i\delta_0} \sin\delta_0\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\sigma(\theta) &= |f(\theta)|^2 \\ &= \frac{1}{k^2} \sin^2\delta_0\end{aligned}$$

总截面：

$$\begin{aligned}\sigma &= \int \sigma(\theta)\, d\Omega \\ &= \frac{4\pi}{k^2}\sin^2\delta_0\end{aligned}$$

（3）当电子与中子相互作用势足够强，会发生 $\delta_0 = \pi$ 的情况，根据上述计算，总截面为 0，这就是冉绍尔-汤森效应。

题目 13（*2022*）势能为

$$V(r) = -C\delta(r-a)$$

求出低能散射情况下的振幅与微分截面。

低能散射，只需考虑 s 分波，径向方程为

$$u_0'' + \left[k^2 - U(r)\right] u_0 = 0, U(r) = \frac{2\mu}{\hbar^2}V(r) \tag{2.1}$$

波函数不能发散，u_0 满足边界条件

$$u_0(0) = 0$$

写出通解

$$\begin{aligned}u_0(r) &= A\sin(kr), r < a \\ u_0(r) &= B\sin(kr+\delta_0), r > a\end{aligned}$$

两个连接条件：

1. 波函数连续

$$A\sin(ka) = B\sin(ka+\delta_0) \tag{2.2}$$

2. 对式 (2.1) 做 $r = a$ 附近的积分。$k^2 u_0$ 是有限的，不会贡献。

$$\begin{aligned}0 &= \lim_{\varepsilon\to 0}\int_{a-\varepsilon}^{a+\varepsilon} dr\left\{u_0'' + \left[k^2 - U(r)\right]u_0\right\} \\ &= u_0'(a^+) - u_0'(a^-) + \frac{2\mu C}{\hbar^2}u_0(a)\end{aligned}$$

得到（$u_0(a)$ 使用没有未知量 δ_0 的 $A\sin(ka)$，会好算一些）

$$kB\cos(ka+\delta_0) - kA\cos(ka) + \frac{2\mu C}{\hbar^2}A\sin(ka) = 0 \tag{2.3}$$

$$kA\cos(ka) - \frac{2\mu C}{\hbar^2}A\sin(ka) = kB\cos(ka+\delta_0) \tag{2.4}$$

记

$$k_0 = \frac{2\mu C}{\hbar^2}$$

式 (2.2) 与式 (2.3) 做比，得到

$$\frac{\tan(ka)}{k - k_0 \tan(ka)} = \frac{\tan(ka + \delta_0)}{k}$$

和角公式展开 $\tan(ka + \delta_0)$

$$\frac{\tan(\delta_0) + \tan(ka)}{1 - \tan(\delta_0)\tan(ka)} = \frac{ka\tan(ka)}{ka - k_0 a\tan(ka)}$$

做近似

$$\tan(ka) \simeq ka$$

$$\begin{aligned}\frac{\tan(\delta_0) + ka}{1 - \tan(\delta_0)\, ka} &= \frac{(ka)^2}{ka - k_0 aka} \\ &= \frac{ka}{1 - k_0 a}\end{aligned}$$

解得

$$\begin{aligned}\tan\delta_0 &= ka\frac{k_0 a}{1 - k_0 a + (ka)^2} \\ &\simeq ka\frac{k_0 a}{1 - k_0 a} \\ &= ka\frac{1}{\hbar^2/2\mu C a - 1}\end{aligned}$$

（老师给的作业标答是用 $\cot(ka)$ 做小量展开，这种方法在考场上很难复现）注意 $\tan\delta_0$ 正比于小量 ka，所以有

$$\delta_0 \simeq \sin\delta_0 \simeq \tan\delta_0 = ka\frac{1}{\hbar^2/2\mu C a - 1}$$

振幅为

$$\begin{aligned}f(\theta) &= \frac{1}{k}e^{i\delta_0}\sin\delta_0 \\ &= a\frac{1}{\hbar^2/2\mu C a - 1}\exp\left(ka\frac{i}{\hbar^2/2\mu C a - 1}\right)\end{aligned}$$

微分截面为

$$\begin{aligned}\sigma(\theta) &= |f(\theta)|^2 \\ &= \frac{a^2}{(\hbar^2/2\mu C a - 1)^2}\end{aligned}$$

题目 14（*2022*）考虑常数势阱

$$V(r)=\begin{cases}-V_0, r\leqslant a\\ 0, r>a\end{cases}$$

中的低能散射。

（*1*）求出 s 波近似下的散射相移和总截面。

（*2*）若发生共振散射，对 V_0 和 a 有什么限制。

（*3*）求出在势阱口（原题没说势阱口）存在 s 波束缚态能级的条件，并与发生共振散射的条件比较。

（1）分波法处理常数势阱散射，是课上例题。

$$V(r)=\begin{cases}-V_0, r\leqslant a\\ 0, r>a\end{cases}$$

径向方程为

$$\begin{aligned}u_0''+\left[k^2-\frac{2\mu}{\hbar^2}V(r)\right]u_0&=0\\ u_0''+k^2u_0&=0, r>a\\ u_0''+k'^2u_0&=0, r<a\\ k'^2&\equiv k^2+\frac{2\mu V_0}{\hbar^2}\end{aligned}$$

直接写出方程的解，并利用波函数不发散的条件 $u_0(0)=0$

$$u_0(r)=\begin{cases}A'\sin\left(k'r\right), r<a\\ A\sin\left(kr+\delta_0\right), r>a\end{cases}$$

两个连接条件：

1) 波函数连续

$$A'\sin\left(k'a\right)=A\sin\left(ka+\delta_0\right)$$

2) 波函数一阶导数连续

$$k'A'\cos\left(k'a\right)=kA\cos\left(ka+\delta_0\right)$$

两式作比消去归一化系数 A' 和 A，得到

$$\frac{1}{k'}\tan k'a=\frac{1}{k}\tan\left(ka+\delta_0\right)$$

和角公式打开 $\tan(ka+\delta_0)$

$$\frac{ka}{k'a}\tan k'a=\frac{\tan ka+\tan\delta_0}{1-\tan ka\tan\delta_0}$$

低能近似 $ka\ll 1$，得到下面两个近似条件

$$\tan ka\simeq ka$$
$$\tan k'a\simeq\tan k_0a,k_0=\sqrt{\frac{2\mu V_0}{\hbar^2}}$$

忽略 ka 二阶项，得到

$$\tan\delta_0=ka\left[\frac{\tan k_0a}{k_0a}-1\right]$$

注意到 $\tan\delta_0\tilde{}ka$，相移也是小量，所以有

$$\sin\delta_0\simeq\tan\delta_0$$

总截面为

$$\begin{aligned}\sigma&=\frac{4\pi}{k^2}\sin^2\delta_0\\&=4\pi a^2\left[\frac{\tan k_0a}{k_0a}-1\right]^2\end{aligned}$$

（3）对于束缚态，$-V_0<E<0$，记 $\beta=\frac{\sqrt{-2\mu E}}{\hbar}$，径向方程为

$$\begin{aligned}u_0''+\left[-\beta^2-\frac{2\mu}{\hbar^2}V(r)\right]u_0&=0\\u_0''-\beta^2u_0&=0,r>a\\u_0''+\beta'^2u_0&=0,r<a\\\beta'^2&\equiv-\beta^2+\frac{2\mu V_0}{\hbar^2}\\&=-\beta^2+k_0^2\end{aligned}$$

利用无穷远处波函数趋于零、原点处波函数为零的边界条件，解得

$$u_0(r)=\begin{cases}B'\sin\left(\beta'r\right),r<a\\B\exp\left(-\beta r\right),r>a\end{cases}$$

$r<a$ 处波函数要满足连接条件：$u_0(r)$ 和 $u_0'(r)$ 都要连续（请注意这里与无限深方势阱

的区别，这里的势阱是有限深的，所以阱外波函数不为零，连接条件有两个）

$$B^{'}\sin\left(\beta^{'}a\right)=B\exp\left(-\beta a\right)$$
$$\beta^{'}B^{'}\cos\left(\beta^{'}a\right)=-\beta B\exp\left(-\beta a\right)$$

在势阱口处，$E\simeq 0$，即 $\beta^2\simeq 0$，代入第二个连接条件得

$$\beta^{'}B^{'}\cos\left(\beta^{'}a\right)=0,\beta^{'}\simeq k_0$$
$$\Rightarrow k_0a=\frac{n\pi}{2},n=1,3,5,\cdots$$

与发生共振散射的条件一致。

第 3 部分 共振散射

题目 15（*2017*）共振散射。*0.6eV* 能量下，截面为 *0.75* 倍经典值（较小）；*9eV* 能量下，截面为 *3.5* 倍经典值（较大），请解释原因（这题回忆版做得不明不白的）。

0.6eV 时发生冉绍尔-汤森效应，大部分粒子透射；9eV 能量下发生共振散射，截面较大。?

题目 16（*2020，2022*）什么是冉绍尔-汤森效应？如何用量子力学的语言描述？

在电子与惰性气体散射实验中发现，当入射电子能量为 0.7eV 左右时，电子的散射截面达到趋于 0 的极小值。

描述：若入射能量很低，$l>0$ 的分波不贡献，仅 s 波散射。散射振幅为

$$\begin{aligned} f(\theta) &= \frac{1}{k}\sum_{l=0}^{\infty}(2l+1)\,e^{i\delta_l}\sin\delta_l P_l(\cos\theta) \\ &= \frac{1}{k}e^{i\delta_0}\sin\delta_0 \end{aligned}$$

总截面为（光学定理）

$$\sigma = \frac{4\pi}{k^2}\sin^2\delta_0$$

如果同时吸引势很强，有可能相移 $\delta_0=\pi$，这时 s 波散射振幅为零，总散射截面为零，即入射波完全透射。

第 4 部分 复势的散射

题目 17（*2022*）在散射问题中，引入复势的作用是什么？

为了描述入射粒子被吸收，即发生非弹性散射。

第 5 部分 带自旋粒子的散射

题目 18（*2017*）写出用散射振幅表示的 *s=1/2,1/2* 两个全同粒子的散射截面。

自旋反对称态，波函数对称，振幅为

$$f(\theta)+f(\pi-\theta)$$

自旋对称态，波函数反对称，振幅为

$$f(\theta)-f(\pi-\theta)$$

自旋波函数有 $\frac{1}{4}$ 的几率处于反对称态，有 $\frac{3}{4}$ 的几率处于对称态。所以微分截面为

$$\sigma(\theta)=\frac{1}{4}|f(\theta)+f(\pi-\theta)|^2+\frac{3}{4}|f(\theta)-f(\pi-\theta)|^2$$

题目 19（*2022*）已知散射振幅为 $f(\theta,\varphi)$，写出用散射振幅表示的：
（*1*）两个非全同粒子散射的微分截面。
（*2*）两个自旋为 0 的 α 粒子散射的微分截面。
（*3*）两个自旋为 $\frac{1}{2}$ 的电子散射的微分截面。

（1）

$$\sigma(\theta)=|f(\theta,\varphi)|^2$$

（2）注意对于自旋为 0 的标量粒子只有 $s=0$ 一种态，且为对称态

$$\sigma(\theta)=|f(\theta,\varphi)+f(\pi-\theta,\pi+\varphi)|^2$$

（3）

$$\sigma(\theta)=\frac{1}{4}|f(\theta,\varphi)+f(\pi-\theta,\pi+\varphi)|^2+\frac{3}{4}|f(\theta,\varphi)-f(\pi-\theta,\pi+\varphi)|^2$$

题目 20（*2017*）一个自旋量子数为 *1/2* 的轻子与自旋量子数为 *1/2* 的重核散射，相互作用势为

$$V(\vec{r})=C\vec{S}_1\cdot\vec{S}_2\delta(\vec{r}_1-\vec{r}_2)$$

其中，C 是一个小的实常数，$\vec{S}_i$ 为粒子的自旋角动量算符。
（*1*）入射粒子和靶粒子都无极化，求出微分散射截面。
（*2*）若入射轻子自旋向上，重核无极化，求出射轻子仍然自旋向上的概率。

（1）首先处理 $\vec{S}_1 \cdot \vec{S}_2$，记 $\vec{S} = \vec{S}_1 + \vec{S}_2$

$$\begin{aligned}\vec{S}_1 \cdot \vec{S}_2 &= \frac{1}{2}\left(\vec{S}^2 - \vec{S}_1^2 - \vec{S}_2^2\right) \\ &= \frac{1}{2}\left[s\left(s+1\right) - s_1\left(s_1+1\right) - s_2\left(s_2+1\right)\right]\hbar^2\end{aligned}$$

两粒子均为自旋 1/2 粒子，$s_1 = s_2 = \frac{1}{2}$

$$\vec{S}_1 \cdot \vec{S}_2 = \frac{1}{2}\left[s\left(s+1\right) - \frac{3}{2}\right]\hbar^2$$

对于自旋反对称态，$s = 0$

$$\vec{S}_1 \cdot \vec{S}_2 = -\frac{3}{4}\hbar^2$$

对于自旋对称态，$s = 1$

$$\vec{S}_1 \cdot \vec{S}_2 = \frac{1}{4}\hbar^2$$

已知 C 是一个小的实常数，所以可以使用玻恩近似来计算。但注意到

$$V\left(\vec{r}\right) = C\vec{S}_1 \cdot \vec{S}_2\delta\left(\vec{r}_1 - \vec{r}_2\right) = C\vec{S}_1 \cdot \vec{S}_2\delta\left(\vec{r}\right)$$

不是中心势（势能正比于 $\delta\left(\vec{r}\right)$ 而非 $\delta\left(r\right)$），所以 $f\left(\theta\right) = -\frac{2\mu}{\hbar^2 q}\int_0^\infty V\left(r\right)\sin\left(qr\right)rdr$ 是不能使用的（这是老师的说法，便于记忆。关于这件事的详细讨论可以参考附录），而应使用

$$f\left(\theta\right) = -\frac{\mu}{2\pi\hbar^2}\int d\vec{r}e^{i\vec{q}\cdot\vec{r}}V\left(\vec{r}\right)$$

对于自旋反对称态，$V\left(\vec{r}\right) = -\frac{3}{4}\hbar^2 C\delta\left(\vec{r}_1 - \vec{r}_2\right)$

$$\begin{aligned}f_{s=0}\left(\theta\right) &= \frac{3\mu C}{8\pi}\int d\vec{r}e^{i\vec{q}\cdot\vec{r}}\delta\left(\vec{r}\right) \\ &= \frac{3\mu C}{8\pi}\int dxe^{iq_x x}\delta\left(x\right)\int dye^{iq_y y}\delta\left(y\right)\int dze^{iq_z z}\delta\left(z\right) \\ &= \frac{3\mu C}{8\pi} \\ \sigma_{s=0}\left(\theta\right) &= \left(\frac{3\mu C}{8\pi}\right)^2\end{aligned}$$

请注意这里讨论的不是全同粒子散射，故无需做 $\left|f\left(\theta\right) + f\left(\pi - \theta\right)\right|^2$ 这样的对称化。

同理，对于自旋对称态，$V\left(\vec{r}\right) = \frac{1}{4}\hbar^2 C\delta\left(\vec{r}_1 - \vec{r}_2\right)$

$$\begin{aligned}f_{s=1}\left(\theta\right) &= -\frac{\mu C}{8\pi} \\ \sigma_{s=1}\left(\theta\right) &= \left(\frac{\mu C}{8\pi}\right)^2\end{aligned}$$

最后进行自旋平均（这一步不管是不是全同粒子散射都要做）

$$\begin{aligned}\sigma(\theta) &= \frac{1}{4}\sigma_{s=0}(\theta) + \frac{3}{4}\sigma_{s=1}(\theta) \\ &= 3\left(\frac{\mu C}{8\pi}\right)^2\end{aligned}$$

（2）首先，对于非耦合表象的自旋波函数，记为 | 轻子重核 >。例如对于轻子自旋向上、重核自旋向下的态，记为

$$|\uparrow\downarrow\rangle$$

我们再引入耦合表象的自旋波函数 $|s, m_s\rangle$，第一个指标为总自旋量子数，第二个指标为总自旋 z 方向量子数。于是有

$$\begin{aligned}|1,+1\rangle &= |\uparrow\uparrow\rangle \\ |1,-1\rangle &= |\downarrow\downarrow\rangle\end{aligned}$$

但 $|\uparrow\downarrow\rangle$ 和 $|\downarrow\uparrow\rangle$ 需要通过线性组合才能得到 $m_s = 0$ 的耦合表象。反对称的单态：

$$|0,0\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}\left(|\uparrow\downarrow\rangle - |\downarrow\uparrow\rangle\right)$$

对称的三重态的第三个（另外两个是 $|1,+1\rangle$ 和 $|1,-1\rangle$）

$$|1,0\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}\left(|\uparrow\downarrow\rangle + |\downarrow\uparrow\rangle\right)$$

散射过程可以表示为

$$|s, m_s\rangle\, e^{ikz} \to |s, m_s\rangle\, f_s \frac{1}{r} e^{ikr}$$

我们要求入射轻子自旋向上，意味着不必考虑 $|1,-1\rangle$，只需考虑 $|0,0\rangle, |1,0\rangle, |1,+1\rangle$ 三种态。下面对重核的自旋取向做分类讨论。

1）重核自旋向上，概率为 1/2，初态波函数为 $|\uparrow\uparrow\rangle = |1,+1\rangle$，散射后也是 $|1,+1\rangle$

$$|1,+1\rangle\, e^{ikz} \to |1,+1\rangle\, f_{s=1} \frac{1}{r} e^{ikr}$$

所以截面为 $\sigma_{s=1}(\theta)$，对总微分截面的贡献还要乘以重核自旋向上的概率

$$\sigma_{\uparrow}(\theta) = \frac{1}{2}\sigma_{s=1}(\theta)$$

2）重核自旋向下，概率为 1/2，初态波函数为 $|\uparrow\downarrow\rangle$，我们需要将它换到耦合表象中去

$$|\uparrow\downarrow\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}\left(|0,0\rangle + |1,0\rangle\right)$$

两个 s 不同的部分分别散射，散射波函数是他们的线性组合，系数为对应部分的散射振

幅，即

$$\frac{1}{\sqrt{2}}\left(|0,0\rangle+|1,0\rangle\right)e^{ikz}\to\frac{1}{\sqrt{2}}\left(f_{s=0}|0,0\rangle+f_{s=1}|1,0\rangle\right)\frac{1}{r}e^{ikr}$$

截面为

$$\left|\frac{1}{\sqrt{2}}\left(f_{s=0}|0,0\rangle+f_{s=1}|1,0\rangle\right)\right|^2$$

注意到 $|0,0\rangle$ 和 $|1,0\rangle$ 是正交的，所以上式为

$$\frac{1}{2}\left(f_{s=0}^2+f_{s=1}^2\right)$$

所以截面为 $\frac{1}{2}\left[\sigma_{s=0}(\theta)+\sigma_{s=1}(\theta)\right]$，对总微分截面的贡献还要乘以重核自旋向下的概率

$$\sigma_{\downarrow}(\theta)=\frac{1}{4}\left[\sigma_{s=0}(\theta)+\sigma_{s=1}(\theta)\right]$$

总微分截面为

$$\begin{aligned}\sigma(\theta)&=\sigma_{\uparrow}(\theta)+\sigma_{\downarrow}(\theta)\\&=\frac{1}{4}\sigma_{s=0}(\theta)+\frac{3}{4}\sigma_{s=1}(\theta)\\&=3\left(\frac{\mu C}{8\pi}\right)^2=\frac{3}{64}\left(\frac{\mu C}{\pi}\right)^2\end{aligned}$$

下面考虑贡献轻子自旋反向的截面，只有当重核自旋向下时会贡献，我们将它的散射波函数还原到非耦合表象来“提取”出这一部分

$$\begin{aligned}&\frac{1}{\sqrt{2}}\left(f_{s=0}|0,0\rangle+f_{s=1}|1,0\rangle\right)\frac{1}{r}e^{ikr}\\&=\frac{1}{\sqrt{2}}\left[f_{s=0}\frac{1}{\sqrt{2}}\left(|\uparrow\downarrow\rangle-|\downarrow\uparrow\rangle\right)+f_{s=1}\frac{1}{\sqrt{2}}\left(|\uparrow\downarrow\rangle+|\downarrow\uparrow\rangle\right)\right]\frac{1}{r}e^{ikr}\\&=\frac{1}{2}\left[\left(f_{s=0}+f_{s=1}\right)|\uparrow\downarrow\rangle+\left(-f_{s=0}+f_{s=1}\right)|\downarrow\uparrow\rangle\right]\frac{1}{r}e^{ikr}\end{aligned}$$

后一部分是轻子自旋向下的部分，对应的截面为（不要忘记乘以重核自旋向下的概率 $\frac{1}{2}$）

$$\begin{aligned}\sigma_{anti}(\theta)&=\frac{1}{2}\left|\frac{1}{2}\left(-f_{s=0}+f_{s=1}\right)\right|^2\\&=\frac{1}{32}\left(\frac{\mu C}{\pi}\right)^2\end{aligned}$$

所以，轻子自旋方向不变的概率为

$$P=1-\frac{\sigma_{anti}(\theta)}{\sigma(\theta)}=\frac{1}{3}$$

题目 21（*2018，2020*）两中子低能散射相互作用势为

$$V(r)=\begin{cases}C\vec{\sigma}_1\cdot\vec{\sigma}_2, r\leqslant a\\ 0, r>a\end{cases}$$

两中子均未极化，求总散射截面。

两粒子均为自旋 1/2 粒子，$s_1=s_2=\frac{1}{2}$

$$\vec{\sigma}_1\cdot\vec{\sigma}_2=2s(s+1)-3$$

（注意 $\vec{S}_1\cdot\vec{S}_2=\frac{\hbar^2}{4}\vec{\sigma}_1\cdot\vec{\sigma}_2$，因为 $\vec{S}_i=\frac{\hbar}{2}\vec{\sigma}_i$）对于自旋反对称态，$s=0$

$$\vec{\sigma}_1\cdot\vec{\sigma}_2=-3$$

对于自旋对称态，$s=1$，但如果我们只计算 s 波，总角动量量子数大于 0 的部分无贡献，所以我们舍去这一部分。

下面问题转化为了分波法解球方势阱，这在前面分波法的部分已经给出解答，这里不再赘述。记约化质量为 $\mu=\frac{m_n}{2}$。本题中 $V_0=\frac{3}{4}C, k_0=\frac{\sqrt{2\mu V_0}}{\hbar}=\frac{\sqrt{6\mu C}}{\hbar}=\frac{\sqrt{3m_nC}}{\hbar}$。但因为是全同粒子散射，还需要对振幅做对称化（只计算 s 波，只有 $s=0$ 对称的部分）

$$\begin{aligned}\sigma(\theta)&=\frac{1}{4}\left|f(\theta)+f(\pi-\theta)\right|^2\\&=\frac{1}{4}\left|2\times\frac{1}{k}e^{i\delta_0}\sin\delta_0\right|^2\\&=\frac{1}{k^2}\sin^2\delta_0\\\sigma&=\int d\Omega\sigma(\theta)\\&=\frac{4\pi}{k^2}\sin^2\delta_0=4\pi a^2\left[\frac{\tan k_0a}{k_0a}-1\right]^2\end{aligned}$$

巧合的是对称化得到的 “2” 再做模方与概率平均得到的 “$\frac{1}{4}$” 恰好抵消。

题目 22（*2021*）两中子高能散射相互作用势为

$$V(r)=\frac{\hbar^2\beta}{2\mu}(\vec{\sigma}_1\cdot\vec{\sigma}_2)\frac{e^{-\alpha r}}{r}$$

两中子均未极化，求总散射截面。

与上题类似

$$\vec{\sigma}_1\cdot\vec{\sigma}_2=2s(s+1)-3$$

对于自旋反对称态，$s=0$

$$\vec{\sigma}_1\cdot\vec{\sigma}_2=-3$$

对于自旋对称态，$s=1$（由于我们这里计算的是玻恩近似而非只有 s 波的分波法，所以这一部分也有贡献）

$$\vec{\sigma}_1 \cdot \vec{\sigma}_2 = 1$$

于是问题转化成了汤川势的玻恩近似（课上例题）。

例题 1 汤川势的一级玻恩近似

$$V(r) = C\frac{e^{-\alpha r}}{r}$$

这是一个中心势，可以直接用中心势的一级玻恩积分

$$\begin{aligned} f(\theta) &= -\frac{2\mu}{\hbar^2 q}\int_0^\infty V(r)\sin(qr)\,r dr \\ &= -\frac{2\mu C}{\hbar^2 q}\int_0^\infty e^{-\alpha r}\sin(qr)\,dr \end{aligned}$$

利用积分公式（详细推导请见附录）

$$\int_0^\infty e^{-\alpha r}\sin(qr)\,dr = \frac{q}{\alpha^2+q^2}$$

$$\begin{aligned} f(\theta) &= -\frac{2\mu C}{\hbar^2 q}\frac{q}{\alpha^2+q^2} \\ &= -\frac{2\mu C}{\hbar^2}\frac{1}{\alpha^2+q^2}, q = 2k\sin\frac{\theta}{2} \\ &= -\frac{2\mu C}{\hbar^2}\frac{1}{\alpha^2+4k^2\sin^2\frac{\theta}{2}} \\ &= -\frac{2\mu C}{\hbar^2}\frac{1}{\alpha^2+2k^2(1-\cos\theta)} \end{aligned}$$

$$f(\pi-\theta) = -\frac{2\mu C}{\hbar^2}\frac{1}{\alpha^2+2k^2(1+\cos\theta)}$$

对于自旋反对称态

$$\begin{aligned} \sigma_0(\theta) &= |f(\theta)+f(\pi-\theta)|^2 \\ &= \left(\frac{2\mu C}{\hbar^2}\frac{1}{\alpha^2+2k^2(1-\cos\theta)} + \frac{2\mu C}{\hbar^2}\frac{1}{\alpha^2+2k^2(1+\cos\theta)}\right)^2 \\ &= \left(\frac{2\mu C}{\hbar^2}\right)^2 \frac{4\left(\alpha^2+2k^2\right)^2}{\left[\left(\alpha^2+2k^2\right)^2-4k^4\cos^2\theta\right]^2}, C = -\frac{3\hbar^2\beta}{2\mu} \\ &= \beta^2\frac{36\left(\alpha^2+2k^2\right)^2}{\left[\left(\alpha^2+2k^2\right)^2-4k^4\cos^2\theta\right]^2} \end{aligned}$$

对于自旋对称态

$$\begin{aligned}\sigma_1(\theta) &= |f(\theta) - f(\pi-\theta)|^2 \\ &= \left(\frac{2\mu C}{\hbar^2}\frac{1}{\alpha^2+2k^2(1-\cos\theta)} - \frac{2\mu C}{\hbar^2}\frac{1}{\alpha^2+2k^2(1+\cos\theta)}\right)^2 \\ &= \left(\frac{2\mu C}{\hbar^2}\right)^2 \frac{16k^4\cos^2\theta}{\left[(\alpha^2+2k^2)^2 - 4k^4\cos^2\theta\right]^2}, C = \frac{\hbar^2\beta}{2\mu} \\ &= \beta^2 \frac{16k^4\cos^2\theta}{\left[(\alpha^2+2k^2)^2 - 4k^4\cos^2\theta\right]^2}\end{aligned}$$

总微分截面为

$$\begin{aligned}\sigma(\theta) &= \frac{1}{4}\sigma_0(\theta) + \frac{3}{4}\sigma_1(\theta) \\ &= \frac{\beta^2\left[9\left(\alpha^2+2k^2\right)^2 + 12k^4\cos^2\theta\right]}{\left[(\alpha^2+2k^2)^2 - 4k^4\cos^2\theta\right]^2}\end{aligned}$$

第 6 部分 玻恩近似

题目 23（*2017，2020，2021*）从 *LS* 方程出发推导一级玻恩近似下 $f(\theta)$ 的表达式。

LS 方程

$$\psi(\vec{r}) = e^{i\vec{k}\cdot\vec{r}} + \int d\vec{r}' G\left(\vec{r}-\vec{r}'\right)\frac{2\mu}{\hbar^2}V\left(\vec{r}'\right)\psi\left(\vec{r}'\right)$$

代入满足边界条件（无穷远处为出射球面波）的格林函数

$$G\left(\vec{r}-\vec{r}'\right) = -\frac{1}{4\pi}\frac{e^{ik\left|\vec{r}-\vec{r}'\right|}}{\left|\vec{r}-\vec{r}'\right|}$$

一级近似指的是将等式右侧的 $\psi\left(\vec{r}'\right)$ 代为 $e^{i\vec{k}\cdot\vec{r}'}$

$$\psi(\vec{r}) = e^{i\vec{k}\cdot\vec{r}} - \frac{\mu}{2\pi\hbar^2}\int d\vec{r}'\frac{e^{ik\left|\vec{r}-\vec{r}'\right|}}{\left|\vec{r}-\vec{r}'\right|}V\left(\vec{r}'\right)e^{i\vec{k}\cdot\vec{r}'}$$

再做近似：相互作用发生的区域远小于观测距离，即 $\left|\vec{r}'\right| \ll |\vec{r}|$

$$\begin{aligned}\left|\vec{r}-\vec{r}'\right| &= \sqrt{(\vec{r}-\vec{r}')\cdot(\vec{r}-\vec{r}')} \\ &\simeq r\left(1-\frac{2\vec{r}\cdot\vec{r}'}{r^2}\right)^{1/2} \\ &\simeq r\left(1-\frac{\vec{r}\cdot\vec{r}'}{r^2}\right)\end{aligned}$$

代入

$$\frac{1}{\left|\vec{r}-\vec{r}'\right|} \simeq \frac{1}{r}$$

$$\begin{aligned}e^{ik\left|\vec{r}-\vec{r}'\right|} &\simeq \exp\left[ikr\left(1-\frac{\vec{r}\cdot\vec{r}'}{r^2}\right)\right] \\ &= \exp\left[ikr - ik\hat{r}\cdot\vec{r}'\right] \\ &= \exp\left[ikr - i\vec{k}_f\cdot\vec{r}'\right]\end{aligned}$$

注意到是 $\vec{k}_f \equiv k\hat{r}$ 是出射动量。代入一级近似下的 LS 方程

$$\begin{aligned}\psi(\vec{r}) &= e^{i\vec{k}\cdot\vec{r}} - \frac{\mu}{2\pi\hbar^2}\int d\vec{r}'\frac{\exp\left[ikr - i\vec{k}_f\cdot\vec{r}'\right]}{r}V\left(\vec{r}'\right)e^{i\vec{k}\cdot\vec{r}'} \\ &= e^{i\vec{k}\cdot\vec{r}} - \frac{\mu}{2\pi\hbar^2}\frac{e^{ikr}}{r}\int d\vec{r}' V\left(\vec{r}'\right)e^{i\left(\vec{k}-\vec{k}_f\right)\cdot\vec{r}'}\end{aligned}$$

与散射波函数比较，得到散射振幅为

$$f(\theta,\varphi)=-\frac{\mu}{2\pi\hbar^2}\int d\vec{r}'V\left(\vec{r}'\right)e^{i\left(\vec{k}-\vec{k}_f\right)\cdot\vec{r}'}$$

定义转移动量

$$\vec{q}\equiv\vec{k}-\vec{k}_f$$

是初末态动量之差。对于弹性散射，$\left|\vec{k}\right|=\left|\vec{k}_f\right|$，且两矢量夹角为散射角 θ，所以

$$q=2k\sin\frac{\theta}{2}$$

通常在不引起混淆的情况下，我们会将积分变量 $\vec{r}'$ 换成 $\cdot\vec{r}$

$$f(\theta,\varphi)=-\frac{\mu}{2\pi\hbar^2}\int d\vec{r}V(\vec{r})e^{i\vec{q}\cdot\vec{r}}$$

此即为一级玻恩近似下 $f(\theta,\varphi)$ 的表达式。

特别地，对于中心势问题，$V(\vec{r})=V(r)$，还可以进一步进行积分，选定 $\vec{q}$ 为 z 轴方向，从而去掉积分函数对 φ 的依赖（注意区分积分变量 θ 与 $\vec{q}$ 依赖的散射角 θ）

$$\begin{aligned}f(\theta)&=-\frac{\mu}{2\pi\hbar^2}\int d\vec{r}V(r)e^{iqr\cos\theta}\\&=-\frac{\mu}{2\pi\hbar^2}\int_0^{2\pi}d\varphi\int_0^{\infty}r^2drV(r)\int_0^{\pi}\sin\theta d\theta e^{iqr\cos\theta}\\&=-\frac{\mu}{\hbar^2}\int_0^{\infty}r^2drV(r)\frac{2}{qr}\sin(qr)\\&=-\frac{2\mu}{\hbar^2q}\int_0^{\infty}V(r)\sin(qr)rdr\end{aligned}$$

此即为中心势问题中一级玻恩近似下 $f(\theta)$ 的表达式。

题目 24（*2018，2020，2022*）一级玻恩积分

$$f(\theta)=-\frac{2\mu}{\hbar^2q}\int_0^{\infty}V(r)\sin(qr)rdr$$

中，q 的物理意义是什么？它和 k,θ 有什么关系？

q 是转移动量，是初末态动量之差，满足

$$q=2k\sin\frac{\theta}{2}$$

题目 25（*2018*）势函数为

$$V(r)=V_0e^{-\alpha r}$$

使用一级玻恩近似求出微分散射截面。玻恩近似的适用条件是什么？举一个玻恩近似的应用。

这是中心势，所以

$$\begin{aligned} f(\theta) &= -\frac{2\mu}{\hbar^2 q}\int_0^\infty V(r)\sin(qr)\,r dr \\ &= -\frac{2\mu V_0}{\hbar^2 q}\int_0^\infty e^{-\alpha r}\sin(qr)\,r dr \end{aligned}$$

利用积分公式（详细推导请见附录）

$$\int_0^\infty e^{-\alpha r}\sin(qr)\,r dr = \frac{2\alpha q}{\left(\alpha^2+q^2\right)^2}$$

$$\begin{aligned} f(\theta) &= -\frac{4\alpha\mu V_0}{\hbar^2}\frac{1}{\left(\alpha^2+q^2\right)^2} \\ \sigma(\theta) &= |f(\theta)|^2 \\ &= \left(\frac{4\alpha\mu V_0}{\hbar^2}\right)^2\frac{1}{\left(\alpha^2+4k^2\sin^2\frac{\theta}{2}\right)^4} \end{aligned}$$

适用条件为：（1）第一种方法为先积分 θ，再积分 r

$$\frac{2\mu}{\hbar^2 k}\left|\int_0^\infty dr e^{ikr}V(r)\sin kr\right| \ll 1$$

比较麻烦不做了，考试时直接写这个公式就行。

（2）第二种方法为先积分 r，再积分 θ

$$\left|\frac{\mu}{2\pi\hbar^2}\int d\vec{r}\frac{e^{ikr}}{r}V_0 e^{-\alpha r}e^{i\vec{k}\cdot\vec{r}}\right| \ll 1$$

$$\begin{aligned} &\frac{\mu}{2\pi\hbar^2}\int d\vec{r}\frac{e^{ikr}}{r}V_0 e^{-\alpha r}e^{i\vec{k}\cdot\vec{r}} \\ &= \frac{\mu}{2\pi\hbar^2}\int_0^{2\pi}d\varphi\int_0^\pi \sin\theta d\theta\int_0^\infty r^2 dr\frac{e^{ikr}}{r}V_0 e^{-\alpha r}e^{ikr\cos\theta} \\ &= \frac{\mu V_0}{\hbar^2}\int_0^\pi \sin\theta d\theta\int_0^\infty dr e^{-\alpha r+ikr+ikr\cos\theta}r \end{aligned}$$

积分公式

$$\begin{aligned} \int_o^\infty dr e^{-\beta r}r &= -\frac{d}{d\beta}\left(\int_o^\infty dr e^{-\beta r}r\right) \\ &= \frac{1}{\beta^2} \end{aligned}$$

所以原积分为

$$\begin{aligned}
&\frac{\mu V_0}{\hbar^2}\int_0^{\pi}\sin\theta d\theta\frac{1}{\left(-\alpha+ik+ik\cos\theta\right)^2}\\
&=\frac{\mu V_0}{\hbar^2}\int_{-1}^{1}d\xi\frac{1}{\left(-\alpha+ik+ik\xi\right)^2}\\
&=\frac{\mu V_0}{ik\hbar^2}\int_{-\alpha}^{2ik-\alpha}dx\frac{1}{x^2}\\
&=\frac{\mu V_0}{ik\hbar^2}\left(\frac{1}{-\alpha}-\frac{1}{2ik-\alpha}\right)\\
&=-\frac{\mu V_0}{ik\hbar^2}\left(\frac{1}{\alpha}+\frac{1}{2ik-\alpha}\right)\\
&=-\frac{\mu V_0}{ik\hbar^2}\frac{2ik}{\left(2ik-\alpha\right)\alpha}
\end{aligned}$$

取模后为

$$\frac{2\mu V_0}{\alpha\hbar^2}\frac{1}{\left(4k^2+\alpha^2\right)}\ll 1$$

这种方法可以算出来一个比较好看的结果，还可以做近似，讨论高能和低能极限：

高能极限：

$$\frac{\mu V_0}{2\alpha\hbar^2k^2}\ll 1$$

低能极限：

$$\frac{2\mu V_0}{\alpha^3\hbar^2}\ll 1$$

注意到这个条件没有 k，想要对 k 做出限制，还要做二阶近似

$$\frac{8\mu V_0k^2}{\alpha^5\hbar^2}\ll 1$$

关于玻恩近似适用条件的详细讨论可以参考附录。

玻恩近似的应用：1. 带电粒子被中性原子散射时，两者的相互作用可以用屏蔽库仑势来描述，可以用玻恩近似来计算散射截面。2. 汤川势可以描述核子之间的短程相互作用，通过玻恩近似计算核子之间的散射截面，与实验对比，可以预言 π 介子的质量。

题目 26（*2018*）球方势阱

$$V\left(r\right)=\begin{cases}-V_0, r\leqslant R\\ 0, r>R\end{cases}$$

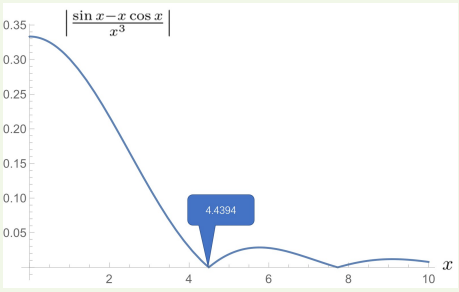
（*1*）使用一级玻恩近似求出微分散射截面。

（*2*）参考提示中给出的图，画出微分散射截面的角分布图。

（*3*）如何利用微分散射截面的角分布图估算 R 的值。

（*4*）（*2020*）如果上述估算 R 的方法可以使用，要求 kR 的最小值为多少？

提示：$\left|\frac{\sin x-x\cos x}{x^3}\right|$ 随 x 变化的图像为



（1）中心势问题

$$\begin{aligned} f(\theta) &= -\frac{2\mu}{\hbar^2 q}\int_0^\infty V(r)\sin(qr)\,r dr \\ &= \frac{2\mu V_0}{\hbar^2 q}\int_0^R \sin(qr)\,r dr \end{aligned}$$

要计算这个积分，首先计算

$$\int_0^R \cos(qr)\,dr = \frac{1}{q}\sin(qR)$$

左右两式同时对 q 求导，得到

$$\begin{aligned} -\int_0^R \sin(qr)\,r dr &= \frac{qR\cos(qR)-\sin(qR)}{q^2} \\ \int_0^R \sin(qr)\,r dr &= \frac{\sin(qR)-qR\cos(qR)}{q^2} \end{aligned}$$

所以

$$\begin{aligned} f(\theta) &= \frac{2\mu V_0 R^3}{\hbar^2}\frac{\sin(qR)-qR\cos(qR)}{(qR)^3} \\ \sigma(\theta) &= \left(\frac{2\mu V_0 R^3}{\hbar^2}\right)^2\left(\frac{\sin(qR)-qR\cos(qR)}{(qR)^3}\right)^2 \end{aligned}$$

（2）参考提示给图，横坐标为 $2kR\sin\left(\frac{\theta}{2}\right)$，单位为 1，纵坐标为 $\sigma(\theta)$，单位为 $\left(\frac{2\mu V_0 R^3}{\hbar^2}\right)^2$

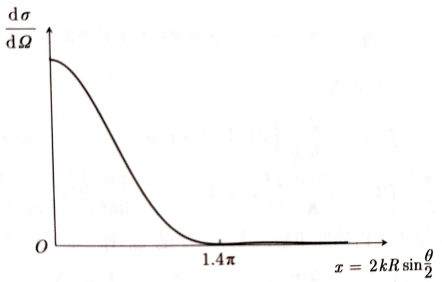


图 6.1: 图片来自物理学大题典《量子力学（下册）》题 8.23

图像基本一样，但因为微分截面做了一次平方，所以 y 轴的几个峰会更矮更平缓一

些。

（3）注意到微分散射截面的第一个零点为超越方程

$$\tan(qR) = qR$$

的解，为 4.4394，所以

$$2kR\sin\frac{\theta_0}{2} = 4.4394$$
$$R = \frac{4.4394}{2k\sin\frac{\theta_0}{2}}$$

其中，k 可以由散射实验入射粒子的能量和质量求出，θ_0 为实验上测得满足 $\sigma(\theta) = 0$ 的最小角度。

（4）因为 $\theta \in [0, \pi]$，所以横坐标 $2kR\sin\left(\frac{\theta}{2}\right) \in [0, 2kR]$，为了保证上述 θ_0 在实验可以测量到的范围内，要满足 $2kR \geqslant 4.4394$，即 $(kR)_{\min} = 2.2197$。

题目 27（*2019*）对于相互作用势

$$V(r) = \beta\frac{\exp(-\alpha r)}{\hbar^2 r}, \alpha > 0$$

在玻恩近似下计算微分散射截面，分析结果的适用性，并指出这种势模型的一种具体物理应用。

提示：积分公式

$$\int_0^\infty \exp(-ax)\sin(bx)\,dx = \frac{b}{a^2+b^2}$$

中心势问题，直接用中心势的一级玻恩积分

$$f(\theta) = -\frac{2\mu}{\hbar^2 q}\int_0^\infty V(r)\sin(qr)\,r dr$$
$$= -\frac{2\mu\beta}{\hbar^4 q}\int_0^\infty e^{-\alpha r}\sin(qr)\,dr$$

利用积分公式（详细推导请见附录）

$$\int_0^\infty e^{-\alpha r}\sin(qr)\,dr = \frac{q}{\alpha^2+q^2}$$

$$f(\theta) = -\frac{2\mu\beta}{\hbar^4 q}\frac{q}{\alpha^2+q^2}$$
$$= -\frac{2\mu\beta}{\hbar^4}\frac{1}{\alpha^2+q^2}, q = 2k\sin\frac{\theta}{2}$$
$$= -\frac{2\mu\beta}{\hbar^4}\frac{1}{\alpha^2+4k^2\sin^2\frac{\theta}{2}}$$

玻恩近似适用条件：请参考附录。

物理应用：描述核子之间短程相互作用的汤川势，将散射截面计算结果与实验对比，可以预言 π 介子的质量。

题目 28（*2022*）势能为

$$V(r) = -C\delta(r-a)$$

求出高能散射情况下的振幅与微分截面。

中心势，直接使用中心势玻恩积分

$$\begin{aligned} f(\theta) &= -\frac{2\mu}{\hbar^2 q}\int_0^\infty V(r)\sin(qr)\,r dr \\ &= \frac{2\mu C}{\hbar^2 q}\int_0^\infty \delta(r-a)\sin(qr)\,r dr \\ &= \frac{2\mu C a}{\hbar^2 q}\sin(qa) \\ &= \frac{\mu C}{\hbar^2 k\sin\left(\frac{\theta}{2}\right)}\sin\left[2ka\sin\left(\frac{\theta}{2}\right)\right] \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \sigma(\theta) &= |f(\theta)|^2 \\ &= \left(\frac{\mu C}{\hbar^2 k\sin\left(\frac{\theta}{2}\right)}\right)^2 \sin^2\left[2ka\sin\left(\frac{\theta}{2}\right)\right] \end{aligned}$$

第 7 部分 WKB 近似

题目 29（*2017*）势函数为

$$V(x)=\begin{cases}V_0\left(1-\frac{x^2}{d^2}\right), x<d\\ 0, x>d\end{cases}$$

（我严重怀疑分段条件中的 x 少了绝对值。）

（*1*）画出 E，V 的关系图。

（*2*）求透射率 T。

（*3*）*WKB* 近似适用条件对 V_0, E, d 会做出怎样的限制？

（1）

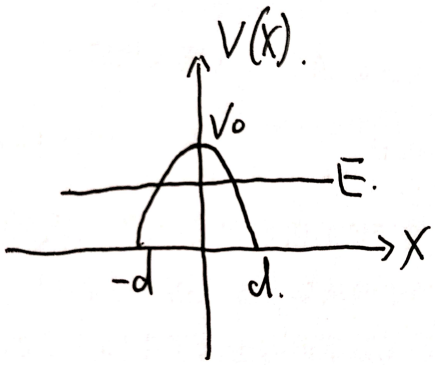


图 7.1: E，V 关系图

（2）首先求出两个转折点

$$x_0=d\sqrt{\frac{V_0-E}{V_0}}$$

透射率为

$$T=e^{-2\alpha}$$

$$\begin{aligned}\alpha&=\frac{1}{\hbar}\int_{-x_0}^{x_0}|p(x)|\,dx\\&=\frac{1}{\hbar}\int_{-x_0}^{x_0}\sqrt{2\mu\left(V(x)-E\right)}dx\\&=\frac{\sqrt{2\mu V_0}}{\hbar d}\int_{-x_0}^{x_0}\sqrt{x_0^2-x^2}dx\end{aligned}$$

这样做的目的是凑出一个方便化成三角积分的式子。令

$$\xi=\frac{x}{x_0}$$

$$\alpha=\frac{\sqrt{2\mu V_0}x_0^2}{\hbar d}\int_{-1}^{1}\sqrt{1-\xi^2}d\xi$$

三角换元去做当然可以，不过最快速的方法是将该积分视为以原点为圆心单位圆上半部分的面积

$$\int_{-1}^{1}\sqrt{1-\xi^2}d\xi=\frac{\pi}{2}$$

$$\alpha=\frac{\pi\sqrt{2\mu V_0}x_0^2}{2\hbar d}$$

所以透射率为

$$\begin{aligned}T&=\exp\left(-\frac{\pi\sqrt{2\mu V_0}x_0^2}{\hbar d}\right)\\&=\exp\left(-\frac{\pi d\sqrt{2\mu V_0}}{\hbar}\frac{V_0-E}{V_0}\right)\end{aligned}$$

（3）WKB 近似适用条件

$$\left|\frac{\bar{\lambda}}{4}\left[E-V\left(x\right)\right]^{-1}V^{'}\left(x\right)\right|\ll 1$$

需要满足下面两个条件：

1. 在一个德布罗意波长范围内，势场变化缓慢。

2. 动能值较大，即

$$\left|\left[E-V\left(x\right)\right]\right|\gg\left|\frac{\bar{\lambda}}{4}V^{'}\left(x\right)\right|$$

$$\left[V_0\left(1-\frac{x^2}{d^2}\right)-E\right]^{3/2}\gg\frac{\hbar V_0}{2\sqrt{2\mu}}\frac{x}{d^2}$$

题目 30（*2018，2019，2021*）一维谐振子，粒子质量为 μ，势函数为

$$V\left(x\right)=Ax^2$$

使用 *WKB* 近似求出束缚态能级，并指出适用条件。

首先求出两个转折点

$$x_0=\sqrt{\frac{E}{A}}$$

利用玻尔-索末菲量子化条件

$$\begin{aligned}\oint p(x)\,dx &= \left(n+\frac{1}{2}\right)h \\ &= 2\int_{-x_0}^{x_0} p(x)\,dx \\ \int_{-x_0}^{x_0} p(x)\,dx &= \left(n+\frac{1}{2}\right)\pi\hbar\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}&\int_{-x_0}^{x_0}\sqrt{2\mu\left(E-Ax^2\right)}dx \\ &=\sqrt{2\mu E}\int_{-x_0}^{x_0}\sqrt{1-\left(\frac{x}{x_0}\right)^2}dx \\ &=\sqrt{2\mu E}x_0\int_{-1}^{1}\sqrt{1-\xi^2}d\xi,\xi=\frac{x}{x_0} \\ &=\sqrt{2\mu E}\sqrt{\frac{E}{A}}\frac{\pi}{2}=\left(n+\frac{1}{2}\right)\pi\hbar\end{aligned}$$

所以

$$E=\left(n+\frac{1}{2}\right)\hbar\sqrt{\frac{2A}{\mu}},n=0,1,2,\cdots$$

谐振子模型往往 $A=\frac{1}{2}\mu\omega^2$

$$E=\left(n+\frac{1}{2}\right)\hbar\omega$$

这是我们熟知的结果。

适用条件为

$$\left|\frac{\bar{\lambda}}{4}\left[E-V(x)\right]^{-1}V'(x)\right|\ll 1$$

具体来说有两点：1. 在一个德布罗意波长范围内，势场变化缓慢。2. 动能值较大，满足

$$\begin{aligned}\left|\left[E-V(x)\right]\right| &\gg \left|\frac{\bar{\lambda}}{4}V'(x)\right| \\ \left[E-Ax^2\right] &\gg \frac{\bar{\lambda}}{2}Ax\end{aligned}$$

此外，在 $V(x)=E$ 处 WKB 近似波函数是不适用的。

题目 31（*2019，2021*）对于一维运动，根据适用条件

$$\left|\frac{\bar{\lambda}}{4}\left[E-V(x)\right]^{-1}V'(x)\right|\ll 1$$

势 $V(x)$ 和能量 E 应该满足什么样的条件，*WKB* 一级近似波函数才足够准确？

1. 在一个德布罗意波长范围内，势场变化缓慢。

2. 动能值较大，即

$$|[E-V(x)]| \gg \left|\frac{\bar{\lambda}}{4}V'(x)\right|$$

此外，在 $V(x)=E$ 处 WKB 近似波函数是不适用的。

题目 32（*2020*）*在一维势垒贯穿问题中，是否存在散射截面的概念？*

不存在，对于一维问题无法定义具有面积量纲且能衡量散射概率的物理量，只能通过无量纲的反射系数来衡量散射概率。

题目 33（*2020，2022*）*一维问题，势函数为*

$$V(x)=\lambda|x|$$

使用 WKB 近似求出束缚态能级。

首先求出两个转折点

$$x_0=\frac{E}{\lambda}$$

利用玻尔-索末菲量子化条件

$$\begin{aligned}\oint p(x)\,dx &= \left(n+\frac{1}{2}\right)h\\ &= 2\int_{-x_0}^{x_0} p(x)\,dx\\ \int_{-x_0}^{x_0} p(x)\,dx &= \int_{-x_0}^{x_0}\sqrt{2\mu\left(E-\lambda|x|\right)}dx\\ &= \left(n+\frac{1}{2}\right)\pi\hbar\end{aligned}$$

注意到被积函数是 x 的偶函数，且积分区域关于原点对称，所以有

$$\begin{aligned}\int_{-x_0}^{x_0}\sqrt{2\mu\left(E-\lambda|x|\right)}dx &= 2\int_0^{x_0}\sqrt{2\mu\left(E-\lambda x\right)}dx\\ &= 2\sqrt{2\mu E}\int_0^{x_0}\sqrt{1-\frac{x}{x_0}}dx\\ &= 2\sqrt{2\mu E}x_0\int_0^1\sqrt{1-\xi}d\xi,\xi=\frac{x}{x_0}\\ &= 2\sqrt{2\mu E}\frac{E}{\lambda}\int_0^1\sqrt{\eta}d\eta,\eta=1-\xi\\ &= \frac{4}{3}\sqrt{2\mu}\frac{E^{3/2}}{\lambda}=\left(n+\frac{1}{2}\right)\pi\hbar\end{aligned}$$

得到束缚态能级

$$E=\left[\frac{9\lambda^2}{32\mu}\left(n+\frac{1}{2}\right)^2\pi^2\hbar^2\right]^{1/3},n=0,1,2,\cdots$$

第 8 部分 附录

8.1 一些积分公式

这些积分公式考试时大概率会给。

1. $\int_0^\infty e^{-\alpha r}\sin(qr)\,dr$

将积分中三角函数转化为指数函数

$$\begin{aligned}\int_0^\infty e^{-\alpha r}\sin(qr)\,dr &= \mathrm{Im}\left[\int_0^\infty e^{-\alpha r}e^{iqr}dr\right]\\ &= \mathrm{Im}\left[\int_0^\infty e^{-(\alpha-iq)r}dr\right]\\ &= \mathrm{Im}\left[\frac{1}{\alpha-iq}\right]\\ &= \mathrm{Im}\left[\frac{\alpha+iq}{\alpha^2+q^2}\right]\\ &= \frac{q}{\alpha^2+q^2}\end{aligned}$$

（数学人：你这样不严格，没有讨论收敛……但是结果是对的吖，来打我吖）

2. $\int_0^\infty e^{-\alpha r}\sin(qr)\,rdr$

这个积分可以将上一个积分做参数求导得到

$$\begin{aligned}\int_0^\infty e^{-\alpha r}\sin(qr)\,rdr &= -\frac{d}{d\alpha}\left[\int_0^\infty e^{-\alpha r}\sin(qr)\,dr\right]\\ &= -\frac{d}{d\alpha}\frac{q}{\alpha^2+q^2}\\ &= \frac{2\alpha q}{(\alpha^2+q^2)^2}\end{aligned}$$

8.2 刚球势的高能量子散射总截面

首先，玻恩近似并不适用，因为对于刚球势

$$V(r)=\begin{cases}\infty, r\leqslant R\\ 0, r>R\end{cases}$$

玻恩积分会发散。从物理角度考虑，玻恩近似的适用条件是小角度散射，而对于刚球势，粒子无法穿透刚球，在刚球正后方应该没有粒子（这一区域被称为“散射阴影”），这与玻恩近似的适用条件相矛盾。所以我们仍然使用分波法，但是令分波求和的上限 $l_{\max}=kR$ 趋于无穷，总截面为

$$\sigma=\frac{4\pi}{k^2}\sum_{l=0}^{kR}(2l+1)\sin^2\delta_l$$

这里的求和上限严格来讲是比 kR 小的最大整数，不过在 $kR \to \infty$ 时没有太大区别。类似于我们在量子力学中熟悉的无限深方势阱，在刚球的表面上波函数也要为零

$$\psi|_{r=R} = 0$$

把波函数写成分波展开的形式

$$\sum_{l=0}^{kR} \frac{A_l}{kr} \sin\left(kr - \frac{l\pi}{2} + \delta_l\right) P_l(\cos\theta)\Big|_{r=R} = 0 \tag{8.1}$$

$$A_l = (2l+1)\, i^l e^{i\delta_l}$$

因为 $P_l(\cos\theta)$ 之间是正交的，所以只能是求和中每一项的系数都为零，即

$$\sin\left(kR - \frac{l\pi}{2} + \delta_l\right) = 0$$

于是

$$\sin^2\delta_l = \sin^2\left(kR - \frac{l\pi}{2}\right)$$

（这里要做一点说明：曾谨言 13.4.3 节是引入贝塞尔函数去做的，和以上方法没有本质区别。你也许会说式8.1是波函数在无穷远处的渐进表达式，在 $r = R$ 处不适用。但请注意分波展开仅要求了 $kr \to \infty$，在高能极限下 k 会很大，所以这个式子还是适用的。）

代入总截面的求和式得到

$$\sigma = \frac{4\pi}{k^2} \sum_{l=0}^{kR} (2l+1) \sin^2\left(kR - \frac{l\pi}{2}\right)$$

利用“奇变偶不变”处理 $\sin^2\left(kR - \frac{l\pi}{2}\right)$

$$\sin^2\left(kR - \frac{l\pi}{2}\right) = \begin{cases} \cos^2 kR, 1 \text{ 为奇数} \\ \sin^2 kR, 1 \text{ 为偶数} \end{cases}$$

得到

$$\begin{aligned} \sigma &= \frac{4\pi}{k^2} \begin{bmatrix} (1+5+9+\cdots+m)\sin^2 kR \\ +(3+7+11+\cdots+n)\cos^2 kR \end{bmatrix} \\ &= \frac{4\pi}{k^2} \left[\frac{m+1}{2}\frac{m+3}{4} \sin^2 kR + \frac{n+3}{2}\frac{n+1}{4} \cos^2 kR \right] \end{aligned}$$

这是两个等差数列求和，我们把求和上限分别记为 m 和 n，在 $kR \to \infty$ 时, 它们满足

$$m \simeq n \simeq 2kR + 1$$

只保留 kR 最高阶，最终得到

$$\begin{aligned}\sigma &= \frac{4\pi}{k^2}\frac{4k^2R^2}{8}\left(\sin^2 kR+\cos^2 kR\right)\\ &= 2\pi R^2\end{aligned}$$

是经典截面的两倍。

这一结论比较违反常识，因为我们一般认为量子的结果取高能极限就能退化到经典结果。在科恩的《量子力学》第二卷第八章 C-2 的附注、第一卷第一章 D-2-a 中给了一个很好的解释：刚球的势场在 $r=R$ 处存在一个很大的突变，这是模型本身的问题，现实世界中并没有这种不连续的势，势函数都应该是连续的。如果势函数发生显著变化的区间长度远小于我们讨论问题的特征长度（即散射粒子的德布罗意波长），那么就可以认为势是突变的。好比峭壁悬崖对于人类来说是直上直下的，但对于昆虫来说就可以在上面爬行。我们考虑刚球势，实际上默认了粒子德布罗意波长比势函数变化区间要大，也就是默认了粒子的波动性，从而无法退化到经典结果。

关于这一问题的更多讨论可以参考樱井纯的《现代量子力学》6.5 节，那里给出了一个“散射阴影”的解释。数学上更严密的讨论可以参考曾谨言卷一 13.4.3 节。

8.3 光学定理的物理意义

以下讨论基本上参考了曾谨言卷一 13.1 节末尾。

对于散射波函数

$$\psi = e^{ikz}+f(\theta)\frac{e^{ikr}}{r}$$

$r\to\infty$ 时的径向流强为（曾谨言卷一（13.1.21）式）

$$j_r = \frac{\hbar k}{\mu}\left[\cos\theta+\frac{|f|^2}{r^2}+\frac{1+\cos\theta}{2r}\left(f(\theta)e^{ikr(1-\cos\theta)}+f^*(\theta)e^{-ikr(1-\cos\theta)}\right)\right]$$

利用极限公式（曾谨言卷一（13.1.22）式）

$$\lim_{kr\to\infty}\exp\left[ikr(1-\cos\theta)\right] = \frac{2i}{kr}\delta(1-\cos\theta)$$

代入，得到

$$j_r = \frac{\hbar k}{\mu}\left[\cos\theta+\frac{|f|^2}{r^2}+\frac{1+\cos\theta}{2r}\frac{2i}{kr}\left(f(\theta)-f^*(\theta)\right)\delta(1-\cos\theta)\right]$$

$$f(\theta)-f^*(\theta) = 2i\,\mathrm{Im}\,f(\theta)$$

$$\Rightarrow j_r = \frac{\hbar k}{\mu}\left[\cos\theta+\frac{|f|^2}{r^2}-\frac{2(1+\cos\theta)}{kr^2}\mathrm{Im}\,f(\theta)\,\delta(1-\cos\theta)\right]$$

对于入射波函数

$$\psi = e^{ikz}$$

我们也可以计算它的径向流强（可以直接用上面的结果并令 $f = 0$）

$$j_r^0 = \frac{\hbar k}{\mu} \cos\theta$$

可以看到散射流强与入射流强之差为

$$\Delta j_r = \frac{\hbar k}{\mu} \left[\frac{|f|^2}{r^2} - \frac{2\left(1+\cos\theta\right)}{kr^2} \operatorname{Im} f\left(\theta\right) \delta\left(1-\cos\theta\right) \right]$$

第一项正比于 $|f|^2$,积分之后就是向各个方向散射的总截面。而第二项正比于 $\delta\left(1-\cos\theta\right)$，也就是只在散射区域后方（$\theta = 0$）这一项才有贡献。为了明显看出这一项的作用，我们在 $\theta = 0$ 附近取一个小立体角元，将 Δj_r 对这个小立体角元积分，得到单位时间内向前散射方向上粒子数的变化

$$\Delta n = \int_0^{2\pi} d\phi \int_0^{\Delta\theta} \sin\theta d\theta \frac{\hbar k}{\mu} \left[\frac{|f|^2}{r^2} - \frac{2\left(1+\cos\theta\right)}{kr^2} \operatorname{Im} f\left(\theta\right) \delta\left(1-\cos\theta\right) \right]$$

取极限 $\Delta\theta \to 0$，这样 $\frac{|f|^2}{r^2}$ 一项贡献就会趋于零，这也是可以理解的：这一项代表了向各个方向散射的粒子，我们取的立体角越小，这一项就越小。但后一项包含 δ 函数，会有贡献

$$\begin{aligned} \Delta n &= -\int_0^{2\pi} d\phi \int_0^{\Delta\theta} \sin\theta d\theta \frac{\hbar k}{\mu} \frac{2\left(1+\cos\theta\right)}{kr^2} \operatorname{Im} f\left(\theta\right) \delta\left(1-\cos\theta\right) \\ &= -2\pi \frac{\hbar k}{\mu} \frac{2}{kr^2} \int_0^{\Delta\theta} \sin\theta d\theta \left(1+\cos\theta\right) \operatorname{Im} f\left(\theta\right) \delta\left(1-\cos\theta\right) \end{aligned}$$

特别需要注意的是，因为 δ 函数宗量的零点出现在了积分边界上，这是一个“半 δ 函数”积分，会有一个 $\frac{1}{2}$ 因子，详细推导可以参照下一节附录。最终得到

$$\begin{aligned} \Delta n &= -4\pi \frac{\hbar k}{\mu} \frac{1}{kr^2} \frac{1}{2} 2 \operatorname{Im} f\left(0\right) \\ &= -\frac{\hbar k}{\mu r^2} \frac{4\pi}{k} \operatorname{Im} f\left(0\right) \end{aligned}$$

可以看到在散射方向上，单位时间通过的粒子数变化确实正比于 $\frac{4\pi}{k} \operatorname{Im} f\left(0\right)$，负号代表粒子数减少。

回到散射流强，根据概率守恒，无穷远处没有净粒子流出，也就是散射流强在无穷

远处对全立体角积分为零：

$$\oint j_r r^2 d\Omega = 0$$

$$\int_0^{2\pi} d\phi \int_0^{\pi} \sin\theta d\theta \frac{\hbar k}{\mu} r^2 \left[\cos\theta + \frac{|f|^2}{r^2} - \frac{2(1+\cos\theta)}{kr^2} \operatorname{Im} f(\theta) \delta(1-\cos\theta) \right] = 0$$

中括号中 $\cos\theta$ 一项积分为零（这一项是平面波，对于全立体角积分不会有贡献），于是有

$$\sigma = \oint |f|^2 d\Omega = \frac{4\pi}{k} \operatorname{Im} f(0)$$

这正是光学定理。

8.4 “半 δ 函数”积分

我们常见的 δ 函数积分都是这样的

$$\int_{-\infty}^{\infty} f(x) \delta(x) dx$$

$$\int_{-b}^{a} f(x) \delta(x) dx, a > 0, b > 0$$

即 δ 函数宗量的零点在积分区间之内。现在考虑这样的积分

$$\int_0^a f(x) \delta(x) dx, a > 0$$

δ 函数宗量的零点恰好在积分边界上，这样的积分一般会在球坐标的计算中出现。直观上来讲，好像只有正半轴的半个 δ 函数会有贡献，下面我们来严格计算。

首先，对于任意函数 $f(x)$，我们都可以把它拆成一个奇函数和一个偶函数之和：

$$\begin{aligned} f(x) &= j(x) + o(x) \\ j(x) &= \frac{f(x) - f(-x)}{2} \\ o(x) &= \frac{f(x) + f(-x)}{2} \end{aligned}$$

对于奇函数 $j(x)$，满足 $j(0) = 0$，而 $\delta(x)$ 只在 $x = 0$ 处不为零。所以有

$$j(x) \delta(x) = 0$$

于是我们只需考虑 $o(x)$ 的贡献。

δ 函数是一个偶函数，这可以从 δ 函数的极限表达式 $\delta(x) = \lim_{a\to 0} \sqrt{\frac{1}{\pi a^2}} e^{-\frac{x^2}{a^2}}$ 看出

来。进而 $o(x)\delta(x)$ 也是偶函数，所以

$$\begin{aligned}\int_0^a f(x)\delta(x)dx &= \int_0^a o(x)\delta(x)dx \\ &= \int_{-a}^0 o(x)\delta(x)dx \\ &= \frac{1}{2}\int_{-a}^a o(x)\delta(x)dx \\ &= \frac{1}{2}o(0) \\ &= \frac{1}{2}\frac{f(0)+f(0)}{2} \\ &= \frac{1}{2}f(0)\end{aligned}$$

这就是我们想要的结论。使用变量替换可以推广这一结论，例如我们在上一节遇到的积分

$$\begin{aligned}&\int_0^{\Delta\theta}\sin\theta d\theta(1+\cos\theta)\operatorname{Im}f(\theta)\delta(1-\cos\theta) \\ &= \int_0^{1-\cos\Delta\theta} d\xi(2-\xi)\operatorname{Im}f(\theta)\delta(\xi), \xi = 1-\cos\theta \\ &= \frac{1}{2}2\operatorname{Im}f(0) = \operatorname{Im}f(0)\end{aligned}$$

8.5 玻恩近似的适用条件

已知一级玻恩近似为（这里先不要做 $\left|\vec{r}'\right| \ll |\vec{r}|$ 的近似）

$$\begin{aligned}\psi(\vec{r}) &= \psi_0 + \psi_{sc} \\ &= e^{i\vec{k}\cdot\vec{r}} - \frac{\mu}{2\pi\hbar^2}\int d\vec{r}'\frac{e^{ik\left|\vec{r}-\vec{r}'\right|}}{|\vec{r}-\vec{r}'|}V\left(\vec{r}'\right)e^{i\vec{k}\cdot\vec{r}'} \\ \psi_0 = e^{i\vec{k}\cdot\vec{r}}&, \psi_{sc} = -\frac{\mu}{2\pi\hbar^2}\int d\vec{r}'\frac{e^{ik\left|\vec{r}-\vec{r}'\right|}}{|\vec{r}-\vec{r}'|}V\left(\vec{r}'\right)e^{i\vec{k}\cdot\vec{r}'}\end{aligned}$$

与一般的迭代法近似类似，玻恩近似的适用条件为迭代微扰的大小远小于初值，即

$$|\psi_{sc}| \ll |\psi_0| = 1$$

课件上就直接代入了远场近似 $\left|\vec{r}'\right| \ll |\vec{r}|$ 之后的 ψ_{sc}，得到

$$\frac{\mu}{2\pi\hbar^2}\left|\frac{e^{ikr}}{r}\int d\vec{r}'V\left(\vec{r}'\right)e^{i\vec{q}\cdot\vec{r}'}\right| \ll 1$$

但注意到 ψ_{sc} 是 $\vec{r}$ 的函数，一个适用条件带着变量 r 和 θ（在 $\vec{q}$ 中体现）是不好用的。

曾谨言教材上的说法是：要求 $|\psi_{sc}|$ 的最大值要满足上述条件，最大值在 $\vec{r}=0$ 处（这也就是为什么我们不做 $\left|\vec{r}^{'}\right| \ll |\vec{r}|$ 的近似），所以

$$\frac{\mu}{2\pi\hbar^2}\left|\int d\vec{r}^{'}\frac{e^{ikr^{'}}}{r^{'}}V\left(\vec{r}^{'}\right)e^{i\vec{k}\cdot\vec{r}^{'}}\right| \ll 1$$

在不引起混淆的情况下，可以把积分变量 $r^{'}$ 统一换成 r

$$\frac{\mu}{2\pi\hbar^2}\left|\int d\vec{r}\frac{e^{ikr}}{r}V\left(\vec{r}\right)e^{i\vec{k}\cdot\vec{r}}\right| \ll 1$$

对于球对称势 $V(r)$，若在此处就完成角度积分，得到

$$\frac{2\mu}{\hbar^2 k}\left|\int_0^\infty dr e^{ikr}V(r)\sin kr\right| \ll 1$$

使用这个条件是可以的，但无法得到课件上关于汤川势和屏蔽库仑势的适用条件，所以一般先对 r 积分，再对 θ 积分。

下面，我们以汤川势

$$V(r)=V_0\frac{e^{-\alpha r}}{r}$$

为例，来讨论在高能极限和低能极限下玻恩近似的适用条件。

$$LHS=\frac{\mu}{2\pi\hbar^2}\left|\int d\vec{r}\frac{e^{ikr}}{r}V_0\frac{e^{-\alpha r}}{r}e^{i\vec{k}\cdot\vec{r}}\right|$$

选 $\vec{k}$ 为 z 方向

$$\begin{aligned}LHS&=\frac{\mu|V_0|}{2\pi\hbar^2}\int_0^{2\pi}d\varphi\int_0^{\pi}\sin\theta d\theta\int_0^{\infty}r^2dr\frac{e^{ikr}}{r}\frac{e^{-\alpha r}}{r}e^{ikr\cos\theta}\\&=\frac{\mu|V_0|}{\hbar^2}\int_0^{\pi}\sin\theta d\theta\int_0^{\infty}e^{ikr\cos\theta}e^{ikr}e^{-\alpha r}dr\\&=\frac{\mu|V_0|}{\hbar^2}\int_0^{\pi}\sin\theta d\theta\frac{1}{\alpha-ik-ik\cos\theta}\end{aligned}$$

做变量替换 $\xi=\cos\theta$

$$\begin{aligned}LHS&=\frac{\mu|V_0|}{\hbar^2}\left|\int_{-1}^{1}d\xi\frac{1}{\alpha-ik-ik\xi}\right|\\&=\frac{\mu|V_0|}{\hbar^2}\left|\frac{i}{k}\int_{-1}^{1}d\xi\frac{1}{\xi+1-\frac{\alpha}{ik}}\right|\\&=\frac{\mu|V_0|}{\hbar^2 k}\left|\ln\frac{2-\frac{\alpha}{ik}}{-\frac{\alpha}{ik}}\right|\\&=\frac{\mu|V_0|}{\hbar^2 k}\left|\ln\left(1-\frac{2ik}{\alpha}\right)\right|\end{aligned}$$

（1）低能极限：直接将 $\ln\left(1-\frac{2ik}{\alpha}\right)$ 按做线性近似

$$\ln\left(1-\frac{2ik}{\alpha}\right)\simeq-\frac{2ik}{\alpha}$$

$$\begin{aligned}LHS&\simeq\frac{\mu\left|V_0\right|}{\hbar^2k}\left|-\frac{2ik}{\alpha}\right|\\&=\frac{2\mu\left|V_0\right|}{\hbar^2\alpha}\ll1\end{aligned}$$

注意到这个条件仅对势的参数做了限制，对于 k 没有限制。想要对 k 做出限制，还要做二阶近似

$$\begin{aligned}&\left|\frac{\mu\left|V_0\right|}{\hbar^2k}\frac{1}{2}\left(\frac{2ik}{\alpha}\right)^2\right|\\&=\frac{2\mu\left|V_0\right|k}{\hbar^2\alpha^2}\ll1\end{aligned}$$

个人感觉这两个条件都要写：第一个条件是对势参数的限制（参考席夫量子力学 38 节公式（38.4）附近，关于屏蔽库仑势为什么低能不适用的论述），第二个条件说明了低能。

（2）高能极限，此时要讨论

$$\lim_{k\to\infty}\ln\left(1-\frac{2ik}{\alpha}\right)$$

$$\begin{aligned}&\lim_{x\to\infty}\ln\left(1-ix\right)\\&\simeq\lim_{x\to\infty}\ln\left(-ix\right)\\&=\lim_{x\to\infty}\left[\ln\left(-i\right)+\ln\left(x\right)\right]\\&\simeq\lim_{x\to\infty}\ln x\end{aligned}$$

所以有

$$\begin{aligned}LHS&=\frac{\mu\left|V_0\right|}{\hbar^2k}\left|\ln\left(1-\frac{2ik}{\alpha}\right)\right|\\&\simeq\frac{\mu\left|V_0\right|}{\hbar^2k}\ln\frac{2k}{\alpha}\end{aligned}$$

引入 $\nu=\frac{\hbar k}{\mu}$

$$LHS=\frac{\left|V_0\right|}{\hbar\nu}\ln\frac{2k}{\alpha}\ll1$$

这正是课件上的两个结果。

你可能会比较奇怪为什么对于玻恩近似我们还能讨论低能极限，玻恩近似不是只适

用于高能吗？我的理解是玻恩近似只要求了 $|V_0|$ 比较小，这里的“小”可以是比入射粒子能量相比很小，这就是高能极限；也可能是与问题涉及的其它能标相比很小，此时就不必要求入射粒子高能了。我们讨论的汤川势就有两个能标：$|V_0|$ 和 α。因此，低能极限下的适用条件是对 $|V_0|$ 和 α 大小关系的限制。当然，为了满足“低能”，展开到二阶之后，也对 k 有限制。

此外，曾谨言量子力学（卷一）13.2.2 节还对常数势的玻恩近似适用条件做了讨论。

8.6 球坐标系中的 δ 函数与玻恩积分

考虑势函数

$$V(\vec{r}) = C\delta(\vec{r})$$

一级玻恩积分

$$f(\theta) = -\frac{\mu}{2\pi\hbar^2}\int d\vec{r}e^{i\vec{q}\cdot\vec{r}}V(\vec{r})$$

我们先在直角坐标系中做这个积分

$$\begin{aligned} f(\theta) &= -\frac{\mu C}{2\pi\hbar^2}\int dxe^{iq_x x}\delta(x)\int dye^{iq_y y}\delta(y)\int dze^{iq_z z}\delta(z) \\ &= -\frac{\mu C}{2\pi\hbar^2} \end{aligned}$$

下面我们讨论如何在球坐标系中做这个积分。我们猜测 $\delta(\vec{r})$ 在球坐标系中的形式为

$$\delta(\vec{r}) = \frac{1}{\alpha r^2}\delta(r)$$

其中，α 为无量纲待定常数。这样猜测的出发点是：1. 我们只有 r 来补齐长度量纲。2. 我们需要一个 $\frac{1}{r^2}$，来消去球坐标体元中的 r^2，如果该因子是 r 的其它幂次，就无法得到一个有限大小的结果。考虑全空间积分，根据定义

$$\int\int\int dV\delta(\vec{r}) = 1$$

在球坐标系中写出积分，注意对 r 的积分是前面提到的“半 δ 函数”积分

$$\begin{aligned} 1 &= \int_0^{2\pi}d\phi\int_0^{\pi}\sin\theta d\theta\int_0^{\infty}r^2dr\frac{1}{\alpha r^2}\delta(r) \\ &= 2\pi\cdot 2\cdot\frac{1}{2}\cdot\frac{1}{\alpha} \\ \alpha &= 2\pi \end{aligned}$$

即

$$\delta(\vec{r}) = \frac{1}{2\pi r^2}\delta(r)$$

该表达式在缪老师的数理方法-积分变换课件中也给出了。因此，含有 $\delta(\vec{r})$ 的势确实是

中心势。

代入上述积分

$$\begin{aligned} f(\theta) &= -\frac{\mu C}{2\pi\hbar^2}\int d\vec{r}e^{i\vec{q}\cdot\vec{r}}\frac{1}{2\pi r^2}\delta(r) \\ &= -\frac{\mu C}{4\pi^2\hbar^2}\int_0^{2\pi}d\varphi\int_0^{\pi}\sin\theta d\theta\int_0^{\infty}r^2 dre^{iqr\cos\theta}\frac{1}{r^2}\delta(r) \\ &= -\frac{\mu C}{4\pi^2\hbar^2}\int_0^{2\pi}d\varphi\int_0^{\pi}\sin\theta d\theta\int_0^{\infty}dre^{iqr\cos\theta}\delta(r) \end{aligned}$$

下面有两个选择：先对 r 做积分，或者先对 θ 做积分。

1. 先对 r 做积分。首先遇到

$$\int_0^{\infty}dre^{iqr\cos\theta}\delta(r)$$

我们再次遇到了“半 δ 函数”积分

$$\int_0^{\infty}dre^{iqr\cos\theta}\delta(r)=\frac{1}{2}$$

于是有

$$\begin{aligned} f(\theta) &= -\frac{\mu C}{4\pi^2\hbar^2}\int_0^{2\pi}d\varphi\int_0^{\pi}\sin\theta d\theta\frac{1}{2} \\ &= -\frac{\mu C}{8\pi^2\hbar^2}\times 4\pi \\ &= -\frac{\mu C}{2\pi\hbar^2} \end{aligned}$$

2. 下面我们考虑先对 θ 做积分，会得到中心势的玻恩近似公式：

$$\begin{aligned} f(\theta) &= -\frac{2\mu}{\hbar^2 q}\int_0^{\infty}V(r)\sin(qr)rdr \\ &= -\frac{2\mu C}{\hbar^2 q}\int_0^{\infty}\delta(\vec{r})\sin(qr)rdr \\ &= -\frac{\mu C}{\pi\hbar^2}\int_0^{\infty}\frac{1}{qr}\delta(r)\sin(qr)dr \end{aligned}$$

注意 $\frac{1}{qr}\delta(r)\sin(qr)$ 是关于 r 的偶函数，所以

$$\begin{aligned} \int_0^{\infty}\frac{1}{qr}\delta(r)\sin(qr)dr &= \frac{1}{2}\int_{-\infty}^{\infty}\frac{1}{qr}\delta(r)\sin(qr)dr \\ &= \frac{1}{2}\lim_{r\to 0}\frac{\sin(qr)}{qr}=\frac{1}{2} \end{aligned}$$

$$f(\theta)=-\frac{\mu C}{2\pi\hbar^2}$$

可见，三种方法得到的结果是一致的。